

车身附件系统

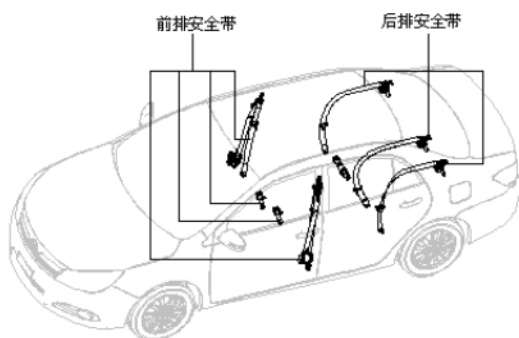
汽修帝 www.car60.com

目录

第一节 安全带	3
1.1 前排安全带的更换:	3
1.2 后排安全带的更换	4
第二节 洗涤系统总成	6
2.1 洗涤喷嘴及洗涤软管的更换。	6
2.2 洗涤液壶的更换	6
2.3 洗涤电机的更换	6
第三节 雨刮系统总成	7
3.1 雨刮的拆卸	7
3.2 雨刮的安装	7
第四节 前风窗玻璃总成	8
4.1 前风窗玻璃拆卸与安装	8
第五节 后风窗玻璃总成	10
5.1 后风窗玻璃拆卸与安装	10
第六节 天窗总成	11
6.1 天窗故障的诊断	11
6.4 天窗电机的更换	12
6.5 排水槽的更换	12
6.6 遮阳板的更换	13
6.7 凸轮总成及同步带的更换	13
车身基本尺寸	14

第一节 安全带

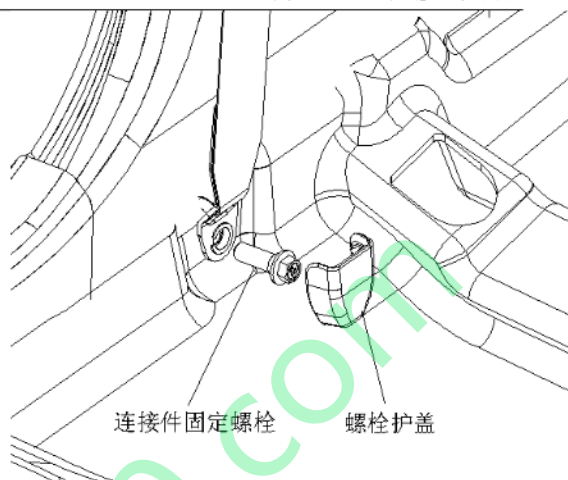
安全带位置索引



1.1 前排安全带的更换:

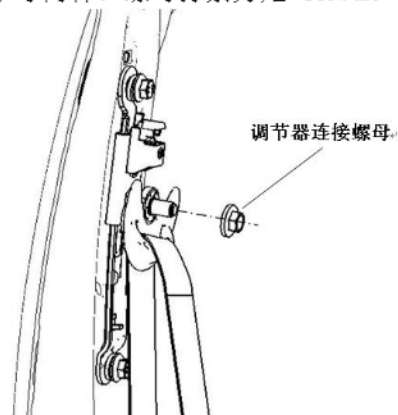
注意: 发生严重事故或预紧功能被激活时必须对整个安全带总成进行更换。拆装过程中, 请避免对安全带造成损伤。请遵照以下流程进行拆装。

- 1、把座椅调至最前;
- 2、断开蓄电池负极电缆, 至少等待 3 分钟。
- 3、将 B 柱下部的螺栓护盖向外扳将其拆卸, 然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 45N.m

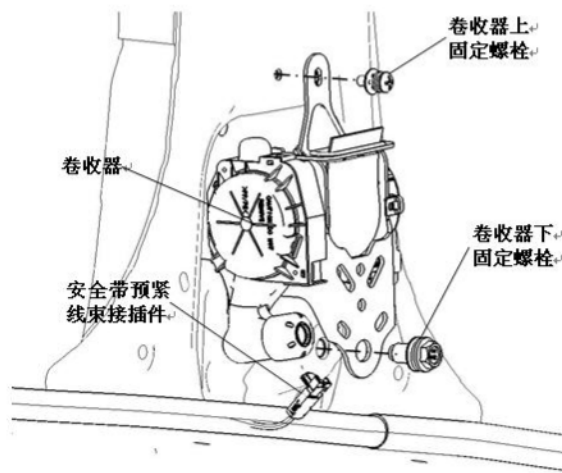


4、参照侧围内饰拆卸方法拆掉门槛踏板、B 柱下护板。

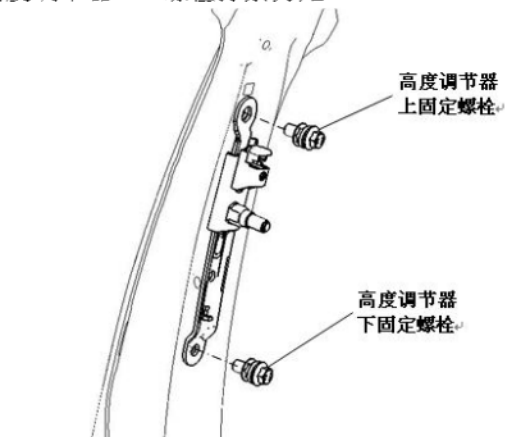
5、将 B 柱上护板拆除, 然后拆卸调节器连接螺母, 拆下导向件。螺母拧紧力矩 45N.m。



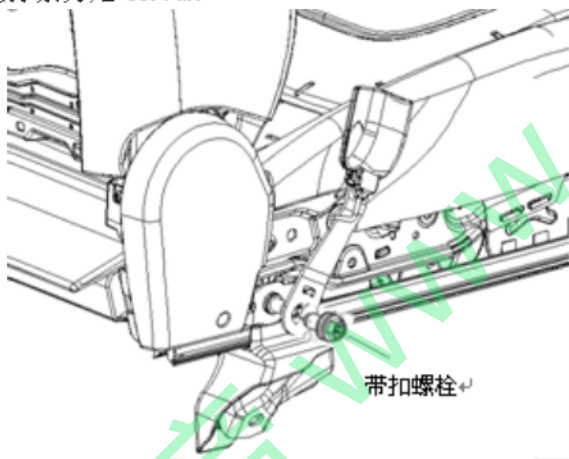
6、拆除预紧装置接插件, 然后拆除卷收器上、下固定螺栓, 拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧即可, 下固定螺栓拧紧力矩 45N.m。



7、拆卸高度调节器上、下固定螺栓，拆除高度调节器 B。螺栓拧紧力矩 45N.m。



8、参照拆卸前座椅方法，将前座椅拆除。
9、拔出带扣线束插接件，并脱开线束卡扣。
10、拆卸带扣螺栓，然后拆除安全带带扣。
螺栓拧紧力矩 45N.m。



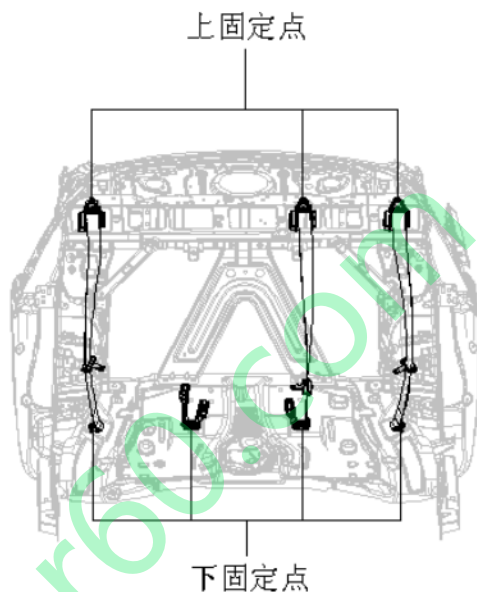
11、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插件插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器、带扣锁止机构功能，高度调节器调节机构功能及安全带未系提醒功能（详见检测部分）。

1.2 后排安全带的更换

注意：发生严重事故时必须对整个安全带总成进行更换。拆装过程中，请避免对安全带造成损伤。请遵照以下流程进行拆装。

1. 参见后排座椅的拆卸方法，将后排座椅拆除。根据需要可以先拆卸下图所示的后中安全带带扣总成及卷收器下固定点。螺栓拧紧力矩

45N.m。



2. 参照后隔板板的拆卸方法将后隔板板拆除。根据需要拆卸卷收器的上固定点。螺栓拧紧力矩 45N.m。

1.3 维修注意事项：

在修理和更换安全带前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。
- 不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。
- 安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。
- 务必保持带体干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或其它损坏的带子。
- 不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

对具有预紧功能的安全带务必遵守下列事项：

- 许多修理程序需要断开“空气囊”保险丝、空气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。
- 不要给空气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的空气囊的

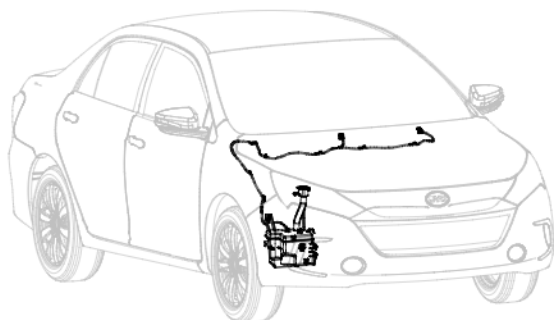
零部件。

- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。
- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。

决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近

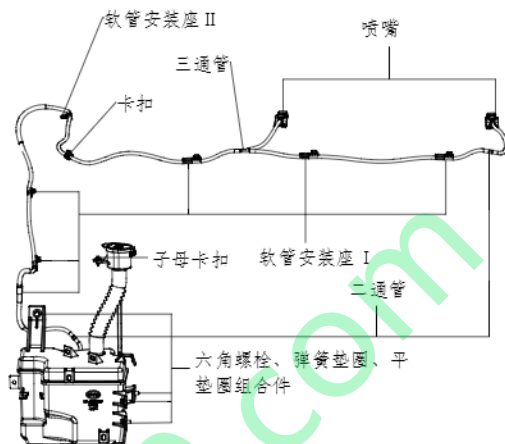
第二节 洗涤系统总成

洗涤系统总成位置索引



2.1 洗涤喷嘴及洗涤软管的更换。

1. 将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。
 2. 将安装在前喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。
 3. 用弯嘴钳子将软管安装座 I 及软管安装座 II 拆除。
 4. 将软管依次取出，共五段。
 5. 按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。
- 注意：
所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。



2.2 洗涤液壶的更换

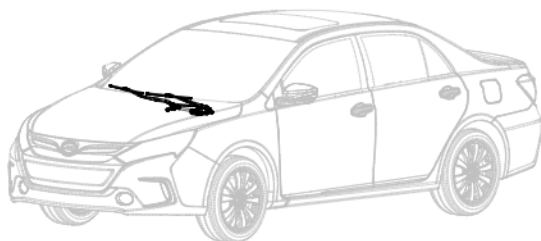
1. 拆除保险杠
 2. 将洗涤电机上的接插件拔出。
 3. 将加注口固定在车身钣金上的子母卡扣拆除，卸下其他固定壶体的四个组合螺栓。
 4. 将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。
 5. 按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。
- 注意：
安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

2.3 洗涤电机的更换

1. 拆卸完洗涤液壶之后，把洗涤电机从洗涤液壶中卸下。
 2. 按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装。
- 注意：
安装完成后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水

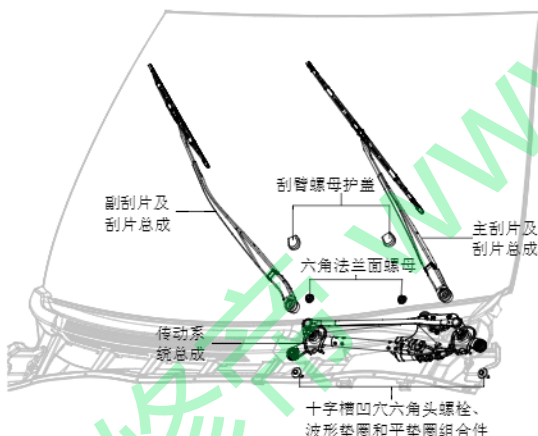
第三节 雨刮系统总成

雨刮系统总成位置索引



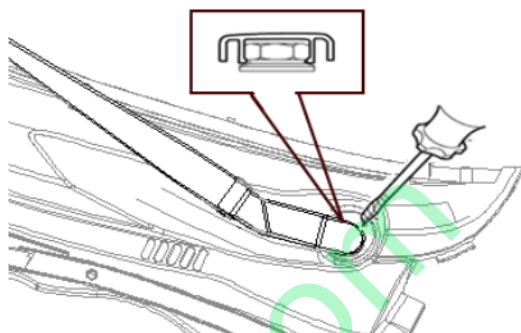
3.1 雨刮的拆卸

3.1.1 雨刮总成零部件图如下



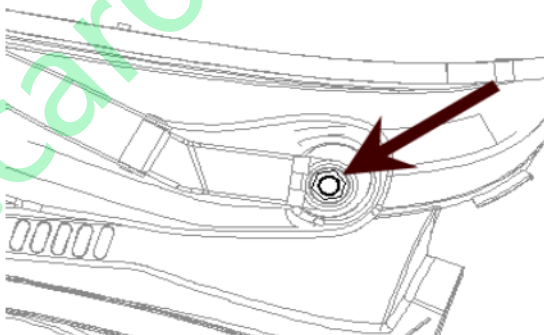
1.2 拆卸前雨刮摇臂护盖

用一个在刀口包有保护胶带的一字起如图所示，拆卸前雨刮摇臂护盖。



1.3 拆卸前雨刮摇臂

运行前雨刮，使其停留在雨刮电机自动回位的位置。拆卸 1 型六角螺母、主刮臂及刮片总成和副刮臂及刮片总成。



1.4 拆卸通风盖板

1.5 拆卸雨刮连杆总成

拔出刮水电机接插件，。拆下 2 个十字槽凹穴六角头螺栓、波形垫圈和平垫圈组合件，将雨刮连杆总成拆下。在雨刮驱动轴的底座上标记驱动摇杆的位置，并将驱动摇杆拆下。

3.2 雨刮的安装

按照与拆卸刮水电机顺序相反的顺序进行安装，

拆卸安装雨刮的注意事项：

- 给所有的运动件涂上润滑脂；
- 必要时更换损坏的固定卡扣；
- 将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上；
- 安装完成后通电开启一次雨刮，使其自动回至停靠位置；
- 检查刮水电机工作情况。

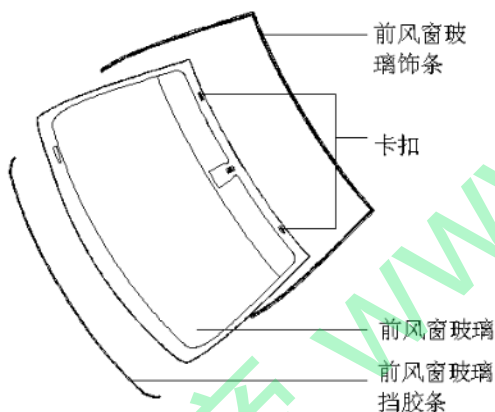
第四节 前风窗玻璃总成

4.1 前风窗玻璃拆卸与安装

前风窗玻璃是用单组分聚氨酯粘接密封胶安装的。至于前风窗玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

4.1.1 前风窗玻璃的拆卸

4.1.1.1 前风窗玻璃总成图如下



4.1.1.2 拆卸前风窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

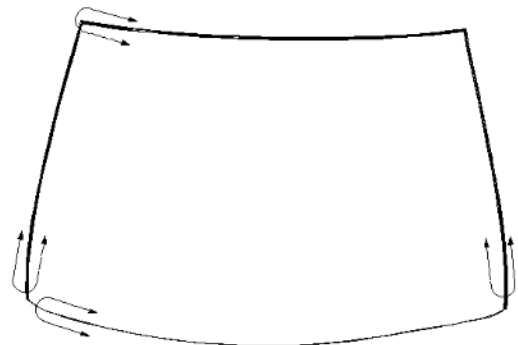
注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会在那里开始腐蚀。

4.1.1.3 前风窗玻璃的拆卸

1. 需拆除以下零部件
 - 前雨刮器刮臂
 - 通风盖板
 - 内后视镜及接插件
 - 前风窗玻璃饰条
2. 如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。
3. 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。
4. 拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。
5. 用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。
6. 一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动钢丝，使钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
- 注意：钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。
7. 按照下面图（前风窗玻璃切割位置及方向示意图）中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃。



4.1.2 前风窗玻璃的安装

4.1.2.1 安装步骤如下：

1. 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效

果

在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

2. 如需重新安装玻璃，需要在玻璃周围涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟。
3. 用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。
4. 将前风窗挡胶条粘至前风窗玻璃周围相应位置，并用密封剂枪涂胶粘剂。
5. 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
 - 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
 - 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
 - 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
 - 在 10 分钟内完成步骤 5-6，以确保有足够的粘合力。
 - 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。
6. 安装顶盖压条、通风盖板、雨刮器刮臂。
 7. 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。
 8. 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

4.1.2.2 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。

- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

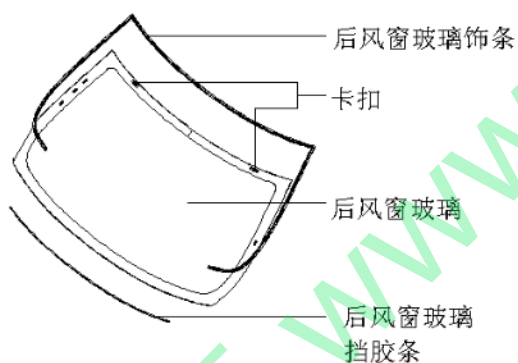
第五节 后风窗玻璃总成

5.1 后风窗玻璃拆卸与安装

后风窗玻璃是用单组分聚氨脂粘接密封胶安装的。至于后风窗玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

5.1.1 后风窗玻璃的拆卸

5.1.1.1 后风窗玻璃总成图如下



后风窗玻璃的拆卸方法参考前风窗玻璃的拆卸方法

第六节 天窗总成

6.1 天窗故障的诊断

1. 漏水故障

- (1) 检查天窗和密封条安装是否错误或不适当；
- (2) 检查天窗密封条和车体顶板之间是否有间隙。
- (3) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。
- (4) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2. 电动机噪声故障

- (1) 检查电动机是否松动；
- (2) 检查齿轮或者轴承是否磨损；
- (3) 检查同步带总成是否变形。

3. 电动机运转，天窗不移动的故障

- (1) 检查齿轮或内部同步带的安装是否错误；
- (2) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；
- (3) 检查内部同步带是否松动；
- (4) 检查同步带总成是否安装合适；
- (5) 检查离合器是否没有调节好。

4. 行驶过程中有风声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

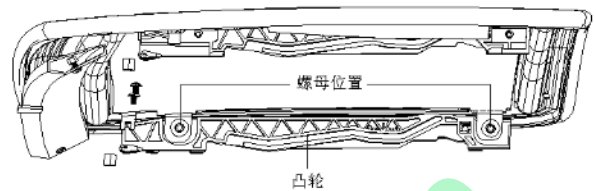
5. 天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- (1) 检查熔丝是否熔断；
- (2) 检查天窗开关是否有故障；
- (3) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；
- (4) 检查蓄电池电压是否不足；
- (5) 检查电动机是否有故障；
- (6) 检查继电器是否有故障。

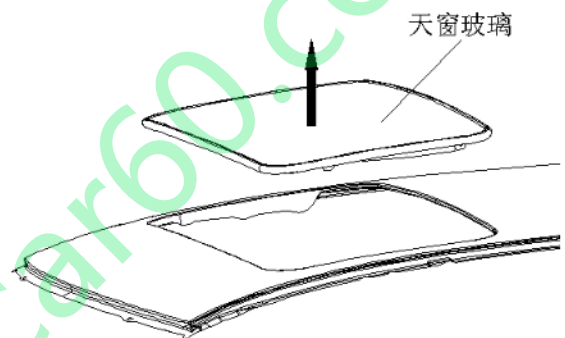
6.2 天窗玻璃的更换

天窗玻璃更换步骤如下：

- (1) 完全关闭天窗。
- (2) 将遮阳板完全拉回。
- (3) 拆下护套，最后将螺母和垫片从凸轮安装点上拆下，见下图



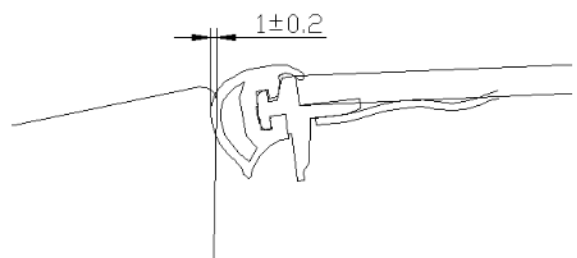
- (4) 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见下图。注意，不要损坏车体顶板



- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗玻璃。

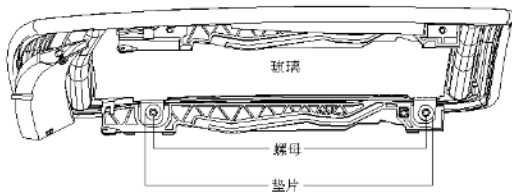
6.3 天窗玻璃高度的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1 \pm 0.2\text{mm}$ 范围之内



如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

- (1) 将天窗玻璃完全打开，并且卸去玻璃托架盖。
- (2) 松开螺母，并在玻璃窗框和玻璃托架之间装入垫片调整（见图 3-3-1-2），其前后垫片厚度的最大值为 2mm。



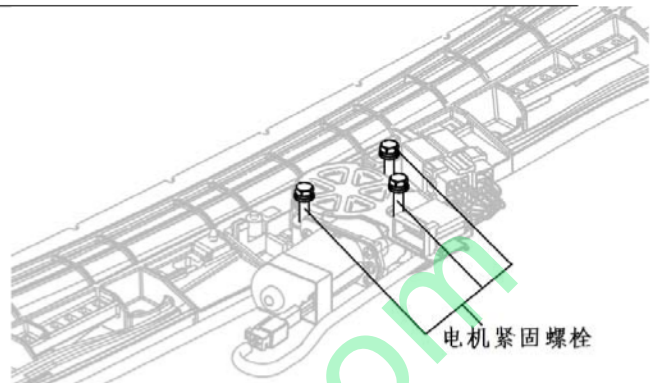
(3) 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。

1. 天窗玻璃关闭力及开启拉力检查
2. 天窗玻璃关闭力的检查。其检查方法如下：
 - 1) 拆下车顶内衬。
 - 2) 将一块维修用布放在天窗玻璃的前边缘，并在其上面钩上弹簧称。
 - 3) 按下开关使天窗玻璃关闭，同时测出将玻璃停下所需要的力，其方法是当玻璃停止移动时，立即读出弹簧称上的读数，然后迅速松开开关和弹簧称。其标准关闭力为 200~290N。
 - 4) 如果关闭力不在技术规格范围内，则需拆下天窗电动机，并检查下述内容：
 - ① 检查齿轮部位和内部同步带是否破裂和损坏。如果齿轮部位破裂，则更换电动机；如果内部拉线损坏，则拆下框架，更换拉线总成。
 - ② 检查天窗电动机，如果电动机不工作或者运行不平滑，则更换电动机。
 - ③ 检查开启拉力。
3. 天窗玻璃开启拉力的检查。其检查方法如下：
 - 1) 用维修布护住天窗玻璃的边缘，并将弹簧称钩在维修布之上。
 - 2) 拉弹簧称，测出打开天窗玻璃所需要的力，其拉力值不应高于 40N。
 - 3) 如果所测之力高于 40N，则应检查侧间隙及玻璃高度的调整情况；检查滑动零部件是否破裂或损坏，如滑动零部件损坏，则将其更换。

6.4 天窗电机的更换

天窗电动机的更换步骤：

- (1) 拆下车顶内衬。
- (2) 按下图所示方法断开并取下插头，卸下螺栓。



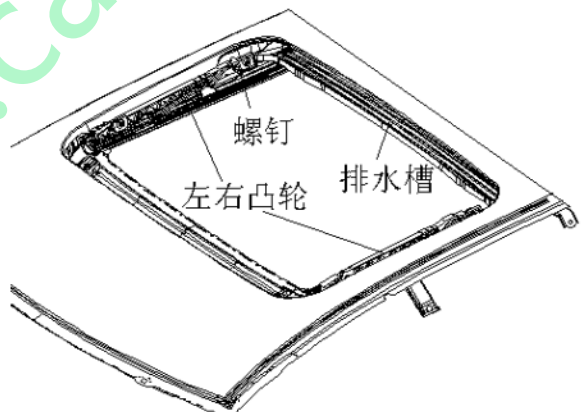
(3) 拆下天窗电动机。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。

6.5 排水槽的更换

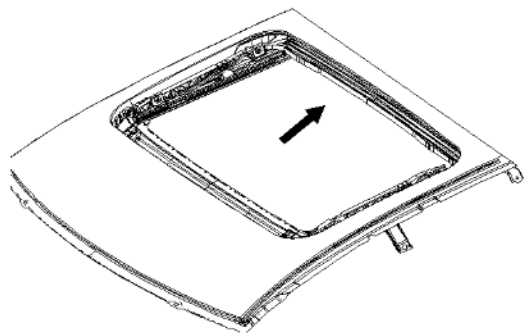
排水槽的更换步骤：

- (1) 拆下天窗玻璃。
- (2) 调整凸轮，使天窗处于能向下关闭的位置，再拆下排水槽的紧固螺钉，见下图



(3) 向前移动排水槽，使排水槽与其挂钩分开。

(4) 拆下排水槽，见下图。



(5) 排水槽的安装可按拆卸顺序的反向进行。

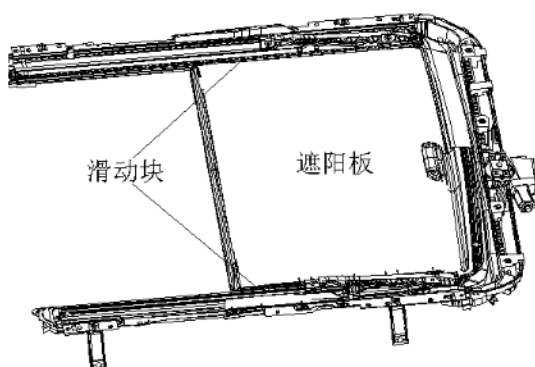
但须注意下列问题:

- 1) 排水槽装复归位时, 排水槽挂钩应将其钩住, 安装时应能听到轻微的咔哒声。
- 2) 检查玻璃高度是否平齐, 必要时可进行调整。
- 3) 检查是否漏水, 试验时切勿用高压水枪。

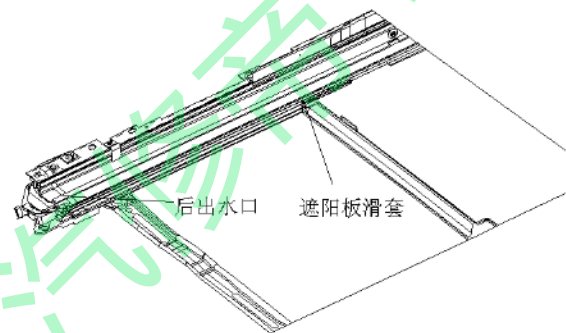
6.6 遮阳板的更换

遮阳板的更换步骤如下:

- (1) 拆卸天窗玻璃和排水槽。
- (2) 滑动遮阳板, 直到可以看见遮阳板的 2 个滑动块, 见下图

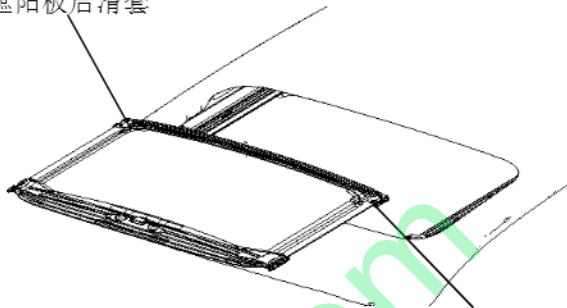


- (3) 拆下后出水口组件
- (4) 提起遮阳板后部并向后移动
- (5) 然后把遮阳板从滑槽中滑出
注意不要损坏滑套和遮阳板。



- (6) 将遮阳板的 2 个后滑套与框架的导轨分开, 并拆下遮阳板, 见下图。

遮阳板后滑套

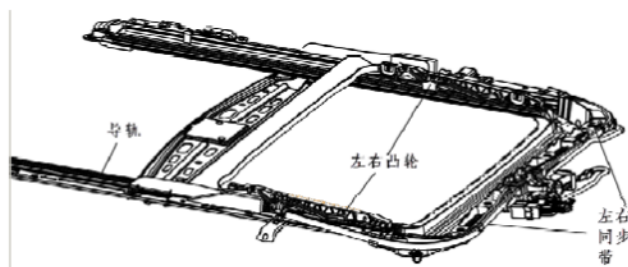
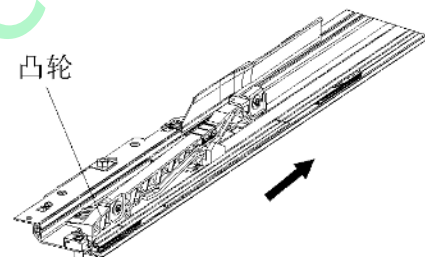


遮阳板后滑套

- (7) 按拆卸时反向的顺序安装遮阳板。
- (8) 遮阳板更换完毕后应检查玻璃的高度是否平齐; 应检查是否漏水, 注意不要用高压水枪试水。

6.7 凸轮总成及同步带的更换

- (1) 拆下天窗玻璃总成及电机总成
- (2) 拆下排水槽
- (3) 将凸轮总成的向后滑, 然后, 将其从框架上拆下来, 并拆卸左右同步带。见下图



- (4) 按与拆卸相反的顺序进行安装凸轮及同步带总成。

安装时应注意的事项:

- (1) 更换损坏的零部件。
- (2) 在凸轮与滑块相对运行位置以及导轨滑动位置施加多用途润滑脂。
- (3) 在重新安装电动机之前, 应安装框架和玻璃, 并检查开启拉力。
1. 在重新安装电动机之前, 确保两个凸轮总成相互平行, 并处于完全闭合位。

车身基本尺寸

(a) 尺寸图有两种表示方法。

(1) (三维空间距离)

- 两个测量点中心之间的直线距离。

(2) (二维空间距离)

- 两个测量点中心之间前后方向的水平距离。
- 自虚拟标准线的高度。

(b) 只标出一个尺寸时，则表示左右是相互对称的。

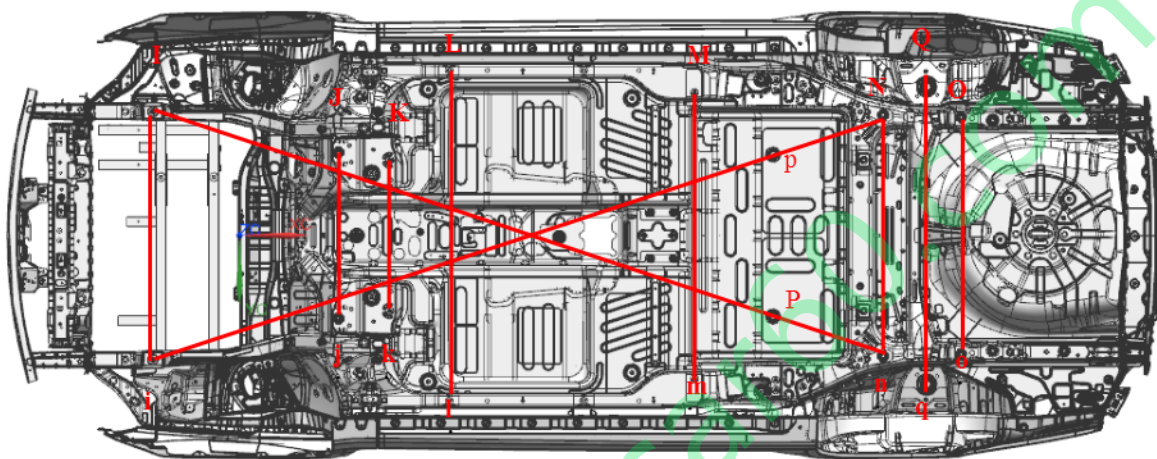
(c) 后续各页尺寸图标示的尺寸为真实的距离。因此，作业时请加以参考。

(d) 下表中连接各点的线是测量高度时的虚拟标准线。(相关尺寸在文字内)

车体尺寸

序号	名称	设计尺寸	设计公差	备注
A, a	前舱大支架安装孔	965.249	± 1.5	
B, b	前减震器安装点	1195.2	± 1.0	
C, c	机盖铰链安装孔	1454.1	± 1.5	
D, d	A 柱下板角	1417.4	± 2.0	
E, e	顶盖前板角	1068.5	± 2.0	
F, f	顶盖后板角	1014.4	± 2.0	
G, g	侧围外板/搁物板接合部位	1153	± 2.0	
H, h	尾灯座板/流水槽板接合部位	1087.7	± 2.0	

序号	名称	设计尺寸	设计公差	备注
I, i	前副车架安装点	979.7	± 1.5	
J, j	前副车架安装点	656	± 1.5	
K, k	托盘安装点	595.7	± 1.5	
L, l	托盘安装点	1307.2	± 1.5	
M, m	托盘安装点	1129.7	± 1.5	
N, n	后副车架安装点	953	± 1.5	
O, o	后副车架安装点	937	± 1.5	
P, p	前后副车架对角	3046.3	± 1.0	
Q, q	后减震器安装点	1297.6	± 1.0	



序号	名称	设计尺寸	设计公差	备注
R, r	侧围总成定位对角	2497.0	± 1.0	
S, s	管梁安装点 I	1307.5	± 1.5	
T, t	管梁安装点 II	1347.1	± 1.5	
U, u	管梁安装点 III	1307.5	± 1.5	

